NEIL ARMSTRONG
MICHAEL COLLINS
EDWIN ALDRIN

Apollo 11 Mission Overview

Palavras Chave

texto livro, arquitetura, história, construção, materiais de construção, saber tradicional.

Resumo

Um resumo é um pequeno apanhado de um trabalho mais longo (como uma tese, dissertação ou trabalho de pesquisa). O resumo relata de forma concisa os objetivos e resultados da sua pesquisa, para que os leitores saibam exatamente o que se aborda no seu documento.
Embora a estrutura possa variar um pouco dependendo da sua área de estudo, o seu resumo deve descrever o propósito do seu trabalho, os métodos que você usou e as conclusões a que chegou.
Uma maneira comum de estruturar um resumo é usar a estrutura IMRaD. Isso significa:

- Introdução
- Métodos
- Resultados
- Discussão

Veja mais pormenores aqui:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

Keywords

textbook, architecture, history, construction, construction materials, traditional knowledge.

Abstract

An abstract is a short summary of a longer work (such as a thesis, dissertation or research paper).
The abstract concisely reports the aims and outcomes of your research, so that readers know exactly what your paper is about.
Although the structure may vary slightly depending on your discipline, your abstract should describe the purpose of your work, the methods you've used, and the conclusions you've drawn.
One common way to structure your abstract is to use the IMRaD structure. This stands for:

- Introduction
- Methods
- Results
- Discussion

Check for more details here:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

Índice

1 Introdução **6**
1.1 Contextualização e Motivação 6
1.2 Objetivos do Trabalho 7
1.3 Estrutura do Relatório 7

2 Fundamentos Teóricos **9**
2.1 Aeroelasticidade: Conceitos Gerais 9
2.1.1 O Triângulo de Collar 9
2.1.2 Formulação Matemática Geral 10
2.1.3 Classificação dos Fenómenos Aeroelásticos 11
2.1.4 Relevância da Análise Modal no Contexto Aeroelástico 12
2.1.5 Requisitos Regulamentares 12
2.2 Frequências Naturais e Modos de Vibração 12
2.2.1 Problema de Valores e Vetores Próprios 13
2.2.2 Propriedades de Ortogonalidade 13
2.2.3 Modos de Vibração em Estruturas Alares 14
2.2.4 Métodos Numéricos de Cálculo 15
2.3 Análise Modal em Estruturas Aeronáuticas 15
2.3.1 Elementos CQUAD8 16
2.3.2 Materiais 16
2.3.3 Número de Modos Calculados 16
2.4 Influência dos Parâmetros Geométricos nas Frequências Naturais 17
2.4.1 Ângulo de Enflechamento 17
2.4.2 Razão de Afilamento 18
2.4.3 Posição e Orientação das Nervuras 19
2.4.4 Síntese dos Efeitos Geométricos 19

3 O Avião Antonov AN-124 **21**
3.1 Descrição Geral e Características 21
3.2 Geometria e Estrutura da Asa 21
3.3 Dados Estruturais Relevantes para a Modelação 23

4 Modelação da Asa **25**
4.1 Simplificações e Hipóteses de Modelação 25
4.2 Definição da Geometria 26
4.2.1 Processo de Modelação 26
4.2.2 Geometria da Caixa Alar 27
4.3 Materiais e Propriedades Estruturais 27
4.4 Malha de Elementos Finitos e Condições de Fronteira 28
4.4.1 Malha de Elementos Finitos 28
4.4.2 Condições de Fronteira 28
4.4.3 Configuração da Análise Modal 29

5 Variável de Estudo: Orientação das Nervuras **31**
5.1 Definição da Variável de Desenho 31
5.2 Configuração A — Nervuras a 25° com o Plano de Simetria . 31
5.3 Configuração B — Nervuras Paralelas ao Plano de Simetria . 32
5.4 Comparação entre Configurações 33

6 Resultados e Discussão **35**
6.1 Frequências Naturais — Configuração A 35
6.2 Frequências Naturais — Configuração B 35
6.3 Formas Modais — Configuração A 35
6.3.1 Primeiro Modo de Flexão (1B) — Configuração A . . 35
6.3.2 Segundo Modo de Flexão (2B) — Configuração A . . 38
6.3.3 Terceiro Modo de Flexão (3B) — Configuração A . . . 38
6.3.4 Primeiro Modo de Torção (1T) — Configuração A . . 38
6.4 Formas Modais — Configuração B 39
6.4.1 Primeiro Modo de Flexão (1B) — Configuração B . . 39
6.4.2 Segundo Modo de Flexão (2B) — Configuração B . . 39
6.4.3 Terceiro Modo de Flexão (3B) — Configuração B . . . 39
6.4.4 Primeiro Modo de Torção (1T) — Configuração B . . 39
6.5 Comparação entre Configurações 39
6.5.1 Comparação das Frequências Naturais 39
6.5.2 Influência da Orientação das Nervuras nas Frequências de Flexão 40
6.5.3 Influência da Orientação das Nervuras nas Frequências de Torção 40
6.5.4 Comparação das Formas Modais 41

7 Conclusões **42**
7.1 Conclusões Gerais 42
7.2 Limitações do Trabalho 43
7.3 Trabalho Futuro 44

Bibliografia **46**

Lista de Figuras

2.1 Triângulo de Collar, ilustrando a interação entre as forças aerodinâmicas (A), elásticas (E) e inerciais (I) [6]. 10

3.1 Vista geral do Antonov AN-124 *Ruslan* [15]. 21
3.2 Planta da asa do Antonov AN-124 com as principais dimensões geométricas [14]. 22

4.1 Vista da estrutura interna da asa modelada no SolidWorks, mostrando o revestimento, as longarinas e as nervuras da Configuração A. O revestimento superior foi omitido para permitir a visualização da estrutura interna. 26
4.2 Vista da malha de elementos finitos CQUAD8 gerada no NX Siemens para a Configuração A. 28
4.3 Condição de fronteira de encastramento aplicada à nervura de raiz no NX Nastran. 29

5.1 Vista da estrutura interna da Configuração A, com as nervuras orientadas a 25° relativamente ao plano de simetria da aeronave. O revestimento superior foi omitido para permitir a visualização da estrutura interna. 32
5.2 Vista da estrutura interna da Configuração B, com as nervuras orientadas a 0° relativamente ao plano de simetria da aeronave. 32

6.1 Primeiro modo de flexão (1B) da Configuração A. A deformação é dominantemente na direção vertical (*out-of-plane*), com amplitude máxima na ponta da asa e nó de vibração na raiz encastrada. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 35
6.2 Segundo modo de flexão (2B) da Configuração A, com um nó de vibração intermédio ao longo da envergadura. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 38

6.3 Terceiro modo de flexão (3B) da Configuração A, com dois nós de vibração intermédios ao longo da envergadura. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 38
6.4 Primeiro modo de torção (1T) da Configuração A. A deformação é dominantemente torsional, com rotação crescente ao longo da envergadura e amplitude máxima na ponta da asa. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 38
6.5 Primeiro modo de flexão (1B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 39
6.6 Segundo modo de flexão (2B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 39
6.7 Terceiro modo de flexão (3B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 39
6.8 Primeiro modo de torção (1T) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz. 40

Lista de Tabelas

2.1 Classificação dos principais fenómenos aeroelásticos [25, 9]. . 11
2.2 Propriedades mecânicas das ligas de alumínio utilizadas na modelação [2]. 17
2.3 Influência qualitativa dos parâmetros geométricos sobre as frequências naturais da asa [25, 19, 4]. 20

3.1 Características gerais do Antonov AN-124-100 [15, 14]. 22
3.2 Características geométricas da asa do Antonov AN-124 [14, 15]. 22
3.3 Comparação entre a geometria da asa real do AN-124 e o modelo numérico utilizado neste trabalho. 23

4.1 Dimensões geométricas principais do modelo da asa. 27
4.2 Atribuição de materiais e espessuras aos componentes estruturais do modelo. 28
4.3 Estatísticas da malha de elementos finitos para cada configuração. 29
4.4 Parâmetros de controlo da análise modal SOL 103 no NX Nastran. 30

5.1 Características geométricas da Configuração A. 32
5.2 Características geométricas da Configuração B. 33
5.3 Comparação entre a Configuração A e a Configuração B. . . . 33

6.1 Frequências naturais dos 10 primeiros modos de vibração da Configuração A. 36
6.2 Frequências naturais dos 10 primeiros modos de vibração da Configuração B. 37
6.3 Comparação das frequências naturais entre as duas configurações para os modos de interesse. 40

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização e Motivação

A aeroelasticidade é uma das disciplinas mais críticas no projeto de aeronaves modernas, estabelecendo a ponte entre a aerodinâmica, a dinâmica estrutural e a mecânica do voo. À medida que as aeronaves evoluem no sentido de estruturas mais leves e flexíveis — impulsionadas pela necessidade de reduzir o consumo de combustível e aumentar a eficiência operacional — os fenómenos aeroelásticos tornam-se progressivamente mais relevantes e determinantes no processo de projeto e certificação [25, 9].

No contexto das aeronaves de transporte pesado, a asa é o componente estrutural mais sujeito a efeitos aeroelásticos relevantes. A sua grande envergadura, a flexibilidade inerente às estruturas de parede fina e a presença de cargas aerodinâmicas distribuídas de grande magnitude tornam a análise do seu comportamento dinâmico indispensável nas fases iniciais de projeto [19, 4]. Em particular, o conhecimento das frequências naturais e formas modais da asa é o ponto de partida obrigatório para qualquer análise aeroelástica, seja ela estática — como a divergência e a inversão de controlos — ou dinâmica, como o *flutter* e a resposta a rajadas [6, 13].

O Antonov AN-124 *Ruslan* é uma aeronave de transporte estratégico pesado de referência mundial, com uma capacidade de carga útil de 150 000 kg e uma envergadura de 73.3 m [15]. As suas dimensões e massa tornam a análise aeroelástica da sua asa particularmente desafiante e academicamente relevante. A estrutura interna da asa do AN-124 — com as suas longarinas, nervuras e revestimento em ligas de alumínio de alta resistência — constitui um caso de estudo rico para a investigação da influência dos parâmetros geométricos sobre o comportamento modal da estrutura alar.

Entre os parâmetros geométricos que caracterizam a estrutura interna

de uma asa, a orientação das nervuras (*ribs*) é um fator de projeto com implicações estruturais e aeroelásticas significativas. Em asas enflechadas, a escolha entre nervuras perpendiculares ao bordo de ataque ou nervuras paralelas ao eixo da fuselagem influencia a rigidez torsional da caixa alar, a distribuição de massa ao longo da envergadura e, consequentemente, as frequências naturais e formas modais da estrutura [21, 19]. Esta escolha é, no entanto, frequentemente condicionada por fatores de fabrico e integração sistémica, não existindo uma solução universalmente ótima [23].

1.2 Objetivos do Trabalho

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo da influência da orientação das nervuras sobre as frequências naturais e formas modais de uma asa de aeronave, com base numa versão simplificada e reduzida à escala da asa do Antonov AN-124. Para atingir este objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Desenvolver um modelo de elementos finitos da asa do Antonov AN-124, reduzido à escala de aproximadamente 1:9 (4 m de semi-envergadura), no software NX Siemens, com recurso a elementos de casca de segunda ordem CQUAD8;

2. Implementar duas configurações de orientação de nervuras — Configuração A, com nervuras a 25° relativamente ao plano de simetria da aeronave, e Configuração B, com nervuras paralelas ao plano de simetria — mantendo todos os restantes parâmetros do modelo constantes;

3. Executar a análise modal de ambas as configurações no NX Nastran (SOL 103), extraindo os primeiros 10 modos de vibração de cada configuração;

4. Comparar as frequências naturais e formas modais obtidas nas duas configurações, com especial enfoque nos três primeiros modos de flexão e no primeiro modo de torção;

5. Discutir os resultados obtidos à luz da teoria aeroelástica e da dinâmica estrutural, identificando as implicações da orientação das nervuras sobre o comportamento aeroelástico da asa.

1.3 Estrutura do Relatório

O presente relatório está organizado em sete capítulos, cuja estrutura reflete a sequência lógica do trabalho desenvolvido:

O **Capítulo 2** apresenta os fundamentos teóricos necessários para a compreensão do trabalho, abordando os conceitos de aeroelasticidade, a formulação matemática do problema de valores próprios associado à análise modal, os modos de vibração característicos de estruturas alares e a influência dos parâmetros geométricos sobre as frequências naturais.

O **Capítulo 3** descreve a aeronave Antonov AN-124, com especial enfoque nas características geométricas e estruturais da asa relevantes para a modelação numérica, e apresenta a comparação entre a geometria da asa real e a do modelo reduzido utilizado neste trabalho.

O **Capítulo 4** descreve o processo de modelação da asa no NX Siemens, detalhando as simplificações adotadas, a geometria do modelo, os materiais e propriedades estruturais, a malha de elementos finitos e as condições de fronteira aplicadas.

O **Capítulo 5** apresenta a variável de estudo — a orientação das nervuras — descrevendo em detalhe as duas configurações geométricas estudadas e justificando a relevância desta variável do ponto de vista estrutural e aeroelástico.

O **Capítulo 6** apresenta e discute os resultadosda análise modal para as duas configurações, incluindoas frequências naturais dos 10 modos extraídos, as formasmodais dos modos de interesse e a comparação quantitativae qualitativa entre as duas configurações.

O **Capítulo 7** apresenta as conclusões gerais do trabalho, as limitações identificadas e as propostas de trabalho futuro.

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

2.1 Aeroelasticidade: Conceitos Gerais

A aeroelasticidade é o ramo da mecânica do contínuo que estuda a interação mútua e simultânea entre as forças aerodinâmicas, as forças elásticas e as forças inerciais que atuam sobre estruturas flexíveis imersas em escoamentos. Ao contrário da aerodinâmica clássica, que trata a geometria da estrutura como rígida e invariante, ou da dinâmica estrutural pura, que ignora a presença do escoamento, a aeroelasticidade reconhece que a deformação da estrutura altera o campo aerodinâmico, e que este campo modificado impõe novos carregamentos sobre a estrutura — criando um sistema de equações fortemente acoplado que não pode ser resolvido de forma independente [4, 9].

2.1.1 O Triângulo de Collar

O enquadramento conceptual mais utilizado para sistematizar os fenómenos aeroelásticos é o *triângulo de Collar*, proposto por Arthur Roderick Collar em 1946 [6]. Neste diagrama, representado na Figura 2.1, os três vértices correspondem às três famílias de forças que governam o comportamento de uma estrutura em escoamento:

- **A** — Forças aerodinâmicas generalizadas, dependentes da geometria instantânea da estrutura deformada e das suas velocidades de deformação;
- **E** — Forças elásticas de restituição, proporcionais às deformações da estrutura relativamente à sua configuração de referência;
- **I** — Forças inerciais, proporcionais às acelerações das massas distribuídas ao longo da estrutura.

Cada aresta do triângulo representa a interação entre dois dos três tipos de forças, definindo um domínio físico distinto:

Figura 2.1: Triângulo de Collar, ilustrando a interação entre as forças aerodinâmicas (A), elásticas (E) e inerciais (I) [6].

- **A** + **E** → *Aeroelasticidade estática*: fenómenos de equilíbrio entre forças aerodinâmicas e elásticas, sem efeitos inerciais relevantes. Inclui a divergência de asa e a inversão de controlos (*control reversal*);
- **A** + **I** → *Dinâmica do voo*: movimento do corpo rígido da aeronave sob ação das forças aerodinâmicas e inerciais, sem consideração da flexibilidade estrutural;
- **E** + **I** → *Dinâmica estrutural*: vibrações livres e forçadas da estrutura isolada, sem a presença de escoamento. É neste domínio que se inserem a análise modal e o cálculo das frequências naturais, objeto central deste trabalho;
- **A** + **E** + **I** → *Aeroelasticidade dinâmica*: interação simultânea das três forças, dando origem a fenómenos como o *flutter*, a resposta a rajadas (*gust response*) e o *buffeting* [9, 25].

2.1.2 Formulação Matemática Geral

A formulação matemática geral de um problema aeroelástico parte da equação do movimento de uma estrutura elástica discretizada pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), sujeita a cargas aerodinâmicas inestacionárias. Na forma matricial, esta equação escreve-se como [16, 20]:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}_{aero}(\mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}, t) \tag{2.1}$$

onde $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ são, respetivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez globais da estrutura; $\mathbf{u}$, $\dot{\mathbf{u}}$, $\ddot{\mathbf{u}} \in \mathbb{R}^n$ são os vetores de deslocamentos, velocidades e acelerações nodais; e $\mathbf{F}_{aero}$ é o vetor de forças aerodinâmicas generalizadas, que depende dos deslocamentos e velocidades estruturais, introduzindo o acoplamento fluido-estrutura [16].

No domínio da frequência, e assumindo escoamento potencial linearizado, as forças aerodinâmicas podem ser expressas em termos da matriz de influência aerodinâmica (*Aerodynamic Influence Coefficient matrix*, AIC) [24]:

$$\mathbf{F}_{aero} = q_\infty \mathbf{Q}(ik)\mathbf{u} \tag{2.2}$$

onde $q_\infty = \frac{1}{2}\rho V^2$ é a pressão dinâmica do escoamento livre, $\mathbf{Q}(ik)$ é a matriz AIC avaliada para o número de frequência reduzida $k = \omega b/V$ (com b a semi-corda de referência), e i é a unidade imaginária. Substituindo na Equação (2.1), obtém-se a equação aeroelástica:

Tabela 2.1: Classificação dos principais fenómenos aeroelásticos [25, 9].

Fenómeno	**Tipo**	**Variáveis estruturais dominantes**	**Métodos de análise**
Divergência	Estático	Rigidez torsional GJ, posição do centro elástico	Análise de valor próprio estático
Inversão de controlos	Estático	Rigidez de flexão e torção, eficácia das superfícies	Análise de equilíbrio aeroelástico estático
Flutter	Dinâmico	Frequências naturais, amortecimento, acoplamento flexão-torção	Método p-k; método k
Resposta a rajadas	Dinâmico	Frequências naturais, amortecimento modal, massa	Análise espectral; rajadas discretas (1-cos)
Buffeting	Dinâmico	Frequências naturais, amortecimento aerodinâmico	Análise de resposta em frequência

$$[\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u}] - q_\infty \mathbf{Q}(ik)\mathbf{u} = \mathbf{0} \tag{2.3}$$

Esta equação é a base para os métodos de análise de *flutter*, como o método p-k e o método k, implementados no NX Nastran [20], e justifica a importância central da análise modal como passo preliminar obrigatório de qualquer análise aeroelástica.

2.1.3 Classificação dos Fenómenos Aeroelásticos

A Tabela 2.1 resume os principais fenómenos aeroelásticos, a sua natureza, as variáveis estruturais mais relevantes e os métodos de análise tipicamente utilizados.

2.1.4 Relevância da Análise Modal no Contexto Aeroelástico

Como se depreende da Equação (2.3), a análise aeroelástica dinâmica pressupõe o conhecimento prévio das frequências naturais ω_i e das formas modais $\boldsymbol{\phi}_i$ da estrutura em vácuo [8]. Na prática, a equação do movimento é projetada na base modal através da transformação de coordenadas:

$$\mathbf{u}(t) = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{\phi}_i \, q_i(t) = \boldsymbol{\Phi} \, \mathbf{q}(t) \tag{2.4}$$

onde $\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\phi}_1 \; \boldsymbol{\phi}_2 \; \cdots \; \boldsymbol{\phi}_m]$ é a matriz modal (com $m \ll n$ modos retidos) e $\mathbf{q}(t)$ é o vetor de coordenadas modais. Substituindo na equação do movimento e pré-multiplicando por $\boldsymbol{\Phi}^T$, obtém-se um sistema de m equações desacopladas, cada uma da forma:

$$\ddot{q}_i + 2\zeta_i \omega_i \dot{q}_i + \omega_i^2 q_i = \frac{f_i(t)}{m_i} \tag{2.5}$$

onde ω_i é a frequência natural do modo i, ζ_i é o coeficiente de amortecimento modal, m_i é a massa modal generalizada e $f_i(t)$ é a força aerodinâmica generalizada no modo i. Esta projeção modal é o fundamento matemático que justifica a análise modal como pré-requisito da aeroelasticidade [8].

2.1.5 Requisitos Regulamentares

O *CS-25.629* da EASA [10] e o *FAR 25.629* da FAA [12] estabelecem que a velocidade de *flutter* V_F deve satisfazer:

$$V_F \geq 1.15 \, V_D \tag{2.6}$$

onde V_D é a velocidade de projeto em mergulho. Esta margem de 15% destina-se a acomodar as incertezas associadas à modelação aerodinâmica e estrutural, às variações de configuração de carga e à degradação das propriedades materiais ao longo da vida operacional [25]. A análise de *flutter* deve ainda ser validada por ensaios de vibração em terra (*Ground Vibration Tests*, GVT), nos quais as frequências naturais e formas modais medidas são comparadas com os resultados do modelo de elementos finitos [11].

2.2 Frequências Naturais e Modos de Vibração

A análise das frequências naturais e modos de vibração de uma estrutura constitui o núcleo da dinâmica estrutural e é o ponto de partida indispensável para qualquer estudo aeroelástico. Uma estrutura elástica com n graus de liberdade possui n frequências naturais ω_i e n modos de vibração associados $\boldsymbol{\phi}_i$, que descrevem completamente o seu comportamento dinâmico livre na ausência de amortecimento e de forças externas [8, 5].

2.2.1 Problema de Valores e Vetores Próprios

O ponto de partida formal é a equação do movimento de uma estrutura elástica não amortecida sujeita apenas a forças elásticas e inerciais:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{0} \tag{2.7}$$

Assumindo uma solução harmónica da forma $\mathbf{u}(t) = \boldsymbol{\phi}\, e^{i\omega t}$, a substituição na Equação (2.7) conduz ao problema de valores próprios generalizado:

$$\left(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}\right)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0} \tag{2.8}$$

Para que esta equação admita soluções não triviais, o determinante da matriz do sistema deve ser nulo:

$$\det\left(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}\right) = 0 \tag{2.9}$$

A Equação (2.9) é a *equação característica* do sistema, cujas n raízes reais e não negativas $\omega_1^2 \leq \omega_2^2 \leq \cdots \leq \omega_n^2$ são os *valores próprios* do sistema. As respetivas raízes quadradas ω_i são as **frequências naturais** da estrutura, expressas em $\mathrm{rad\,s^{-1}}$. As frequências naturais em Hz obtêm-se por:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.10}$$

A cada frequência natural ω_i corresponde um vetor próprio $\boldsymbol{\phi}_i \in \mathbb{R}^n$, denominado **forma modal** ou **modo de vibração**, que descreve a configuração deformada relativa da estrutura quando vibra na frequência ω_i [11, 18]. As formas modais são determinadas apenas a menos de uma constante de escala arbitrária, sendo habitual normalizá-las segundo um dos seguintes critérios [8]:

- **Normalização pela massa**: $\boldsymbol{\phi}_i^T\mathbf{M}\boldsymbol{\phi}_i = 1$, convenção adotada por defeito no NX Nastran [20];
- **Normalização pelo máximo**: o componente de maior amplitude é normalizado para a unidade, facilitando a interpretação visual das formas modais.

2.2.2 Propriedades de Ortogonalidade

Uma propriedade fundamental das formas modais é a *ortogonalidade mútua* relativamente às matrizes $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$. Para dois modos distintos $i \neq j$ [5, 17]:

$$\boldsymbol{\phi}_i^T\mathbf{M}\boldsymbol{\phi}_j = 0, \qquad \boldsymbol{\phi}_i^T\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_j = 0, \qquad i \neq j \tag{2.11}$$

Para $i = j$, e assumindo normalização pela massa:

$$\boldsymbol{\phi}_i^T \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_i = m_i = 1, \qquad \boldsymbol{\phi}_i^T \mathbf{K} \boldsymbol{\phi}_i = k_i = \omega_i^2 \tag{2.12}$$

onde m_i e k_i são a *massa modal generalizada* e a *rigidez modal generalizada* do modo i, que permitem definir uma frequência natural equivalente de sistema de um grau de liberdade:

$$\omega_i = \sqrt{\frac{k_i}{m_i}} \tag{2.13}$$

A ortogonalidade das formas modais é a propriedade que permite desacoplar o sistema de n equações diferenciais acopladas (2.7) em n equações independentes através da transformação modal (2.4), constituindo o fundamento da *superposição modal* [8].

2.2.3 Modos de Vibração em Estruturas Alares

Nas asas de aeronaves, os modos de vibração apresentam características físicas bem definidas que resultam da geometria alar. Os modos fundamentais de uma asa em consola (*cantilever wing*), encastrada na raiz e livre na ponta, são [4, 25]:

- **Flexão** (*bending*): deformação predominantemente fora do plano da asa. O primeiro modo de flexão (1B) é tipicamente o modo de menor frequência, situando-se em aeronaves de grande porte na gama 0.5–3 Hz [19];
- **Torção** (*torsion*): rotação progressiva das secções ao longo da envergadura, alterando o ângulo de ataque local. Este modo é crítico para a divergência e para o *flutter* de flexão-torção;
- **Modos de ordem superior**: modos de flexão e torção com nós intermédios ao longo da envergadura (2B, 3B, 2T, etc.), com frequências crescentes.

Para uma asa modelada como viga de Euler-Bernoulli em consola, com rigidez de flexão EI e massa por unidade de comprimento μ uniformes, a frequência natural do r-ésimo modo de flexão é [22]:

$$\omega_r = (\beta_r L)^2 \sqrt{\frac{EI}{\mu L^4}}, \qquad r = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.14}$$

onde L é a semi-envergadura e $\beta_r L$ são as raízes da equação característica da viga em consola:

$$\cos(\beta_r L)\cosh(\beta_r L) + 1 = 0 \tag{2.15}$$

cujos primeiros valores são $\beta_1 L = 1.8751$, $\beta_2 L = 4.6941$ e $\beta_3 L = 7.8548$ [22]. De forma análoga, a frequência natural do primeiro modo de torção é [4]:

$$\omega_{t,1} = \frac{\pi}{2L}\sqrt{\frac{GJ}{I_\theta}} \tag{2.16}$$

onde GJ é a rigidez torsional e I_θ é a inércia de torção por unidade de comprimento. A separação entre ω_{1B} e ω_{1T} é um indicador da margem de *flutter*: quanto mais próximas estiverem estas duas frequências, mais facilmente os modos se acoplam sob ação aerodinâmica, reduzindo a velocidade de *flutter* [13, 9].

2.2.4 Métodos Numéricos de Cálculo

Em estruturas com geometria complexa como a asa do AN-124, o problema de valores próprios (2.8) é resolvido numericamente após a discretização pelo MEF. No NX Nastran, a análise modal é executada através da solução SOL 103 (*Real Eigenvalue Analysis*), que implementa o método de **Lanczos** — um algoritmo iterativo de projeção em subespaço de Krylov que calcula apenas os m valores e vetores próprios de menor magnitude ($m \ll n$), com complexidade computacional $\mathcal{O}(m \cdot n)$ por iteração [20, 3]. Os parâmetros de controlo da análise SOL 103 utilizada neste trabalho são detalhados na Secção 4.4.

2.3 Análise Modal em Estruturas Aeronáuticas

A análise modal constitui o processo de determinação das frequências naturais e formas modais de uma estrutura, seja por via experimental — através de ensaios de vibração — seja por via numérica, através da resolução do problema de valores próprios associado ao modelo de elementos finitos [11, 18]. No contexto aeronáutico, a análise modal assume um papel central no processo de projeto e certificação, uma vez que as frequências naturais e formas modais da estrutura alar determinam, em larga medida, o comportamento aeroelástico da aeronave [25].

Uma asa de aeronave é uma estrutura de parede fina (*thin-walled structure*), cujas dimensões de espessura são muito inferiores às dimensões em planta, o que torna os elementos de casca (*shell elements*) a escolha natural e mais eficiente para a sua discretização [3, 7]. Esta condição é amplamente verificada nos componentes estruturais de uma asa — revestimento (*skin*), longarinas (*spars*) e nervuras (*ribs*) — justificando a abordagem adotada no presente trabalho.

2.3.1 Elementos CQUAD8

No presente trabalho, a discretização da asa foi realizada com elementos do tipo **CQUAD8**, disponíveis no NX Nastran. O CQUAD8 é um elemento de casca quadrilateral isoparamétrico de **segunda ordem**, com **8 nós** — 4 nos vértices e 4 nos pontos médios das arestas — e **6 graus de liberdade por nó** (3 translações e 3 rotações), totalizando 48 graus de liberdade por elemento [20, 7]. As principais vantagens deste elemento relativamente ao elemento de primeira ordem CQUAD4 são a maior precisão na representação de campos de deformação com gradientes acentuados, a melhor aproximação de geometrias curvas como o perfil aerodinâmico TsAGI, e a convergência mais rápida para a solução exacta para o mesmo número de graus de liberdade [3, 26]. A integração numérica é realizada por quadratura de Gauss-Legendre com esquema 3×3 pontos no plano do elemento, com integração ao longo da espessura segundo a teoria de Mindlin-Reissner, que incorpora os efeitos de deformação por corte transversal [20].

2.3.2 Materiais

O modelo numérico da asa recorre a dois materiais distintos, selecionados de forma a aproximar as propriedades das ligas estruturais típicas de aeronaves de grande porte:

- **Liga de alumínio 2024-T3**: utilizada no revestimento (*skin*) da asa, amplamente utilizada em estruturas aeronáuticas primárias sujeitas a cargas de fadiga, devido à sua elevada resistência à propagação de fissuras (*damage tolerance*) [19, 2];
- **Liga de alumínio 7075-T6**: utilizada nas longarinas (*spars*) e nervuras (*ribs*), sendo preferida em elementos estruturais sujeitos a elevadas tensões de compressão e corte [19, 2].

As propriedades mecânicas de ambas as ligas são apresentadas na Tabela 2.2. Do ponto de vista da análise modal, as propriedades determinantes são o módulo de Young E e a massa volúmica ρ. As duas ligas apresentam valores muito próximos destas propriedades, pelo que a distinção de material entre componentes tem impacto reduzido sobre as frequências naturais absolutas, sendo contudo importante para a representatividade física do modelo [19].

2.3.3 Número de Modos Calculados

Foram calculados os primeiros **10 modos de vibração** da estrutura alar em cada configuração, utilizando o solver de Lanczos do NX Nastran (SOL 103) [20]. Esta escolha justifica-se pelo facto de os modos de menor frequência serem os que mais contribuem para a resposta dinâmica da

Tabela 2.2: Propriedades mecânicas das ligas de alumínio utilizadas na modelação [2].

Propriedade	**Al 2024-T3**	**Al 7075-T6**
Módulo de Young (E)	73.1 GPa	71.7 GPa
Coeficiente de Poisson (ν)	0.33	0.33
Módulo de corte (G)	28.0 GPa	26.9 GPa
Massa volúmica (ρ)	$2780\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$	$2810\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Tensão de cedência (σ_y)	345 MPa	503 MPa
Tensão de rotura (σ_u)	483 MPa	572 MPa
Componentes	*Skin*	*Spars* e *Ribs*

estrutura e os que apresentam maior relevância aeroelástica [8]. Em particular, os primeiros modos de flexão e de torção são os que determinam a velocidade de *flutter* e a velocidade de divergência da asa [4, 13].

A massa modal acumulada dos primeiros m modos (*Effective Modal Mass fraction*, EMFA), definida como:

$$\mathrm{EMFA} = \sum_{r=1}^{m} \frac{\left(\boldsymbol{\phi}_r^T \mathbf{M1}\right)^2}{M_{total}} \tag{2.17}$$

é um indicador da completude da base modal utilizada. Em geral, recomenda-se EMFA $>$ 90% para garantir que a resposta dinâmica está adequadamente representada [8, 20].

2.4 Influência dos Parâmetros Geométricos nas Frequências Naturais

A geometria de uma asa de aeronave é um dos fatores que mais diretamente condiciona as suas frequências naturais e formas modais. Através das expressões analíticas desenvolvidas na Secção 2.2, é possível identificar os parâmetros geométricos com maior influência sobre o comportamento dinâmico da estrutura alar e, consequentemente, sobre o seu comportamento aeroelástico [4, 25].

2.4.1 Ângulo de Enflechamento

O ângulo de enflechamento (*sweep angle*) Λ define a inclinação do bordo de ataque relativamente à direção perpendicular ao eixo longitudinal

da aeronave. No modelo estudado, $\Lambda = 25°$, valor representativo do enflechamento da asa do Antonov AN-124 [1].

O enflechamento influencia significativamente o acoplamento entre os modos de flexão e de torção. Para uma asa enflechada, a deflexão vertical induz uma componente de torção, e vice-versa, devido à rotação do eixo elástico relativamente à direção de voo [9]. Este acoplamento pode ser quantificado através da matriz de rigidez de uma secção alar enflechada [16]:

$$\begin{Bmatrix} M_b \\ M_t \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} EI & EI\tan\Lambda \\ EI\tan\Lambda & GJ + EI\tan^2\Lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \kappa_b \\ \kappa_t \end{Bmatrix} \tag{2.18}$$

onde M_b e M_t são os momentos de flexão e torção, κ_b e κ_t são as curvaturas de flexão e torção, e o termo $EI\tan\Lambda$ representa o acoplamento induzido pelo enflechamento. Para $\Lambda = 25°$, $\tan\Lambda \approx 0.466$, representando um acoplamento não negligenciável [4]. Como consequência, as formas modais de uma asa enflechada são modos mistos (*coupled bending-torsion modes*), com frequências naturais que diferem das previstas pelas expressões analíticas para viga reta (2.14) e (2.16) [25].

2.4.2 Razão de Afilamento

A razão de afilamento (*taper ratio*) é definida como o quociente entre a corda na ponta e a corda na raiz:

$$\lambda = \frac{c_{tip}}{c_{root}} = \frac{700}{2000} = 0.35 \tag{2.19}$$

Este valor é representativo de asas de aeronaves de transporte de grande porte, situando-se na gama típica $0.2 \leq \lambda \leq 0.5$ [23]. A corda local varia linearmente com a posição ao longo da envergadura:

$$c(y) = c_{root}\left(1 - \frac{1-\lambda}{L}y\right), \qquad 0 \leq y \leq L \tag{2.20}$$

A rigidez de flexão local é aproximadamente proporcional ao cubo da corda local [19]:

$$EI(y) \propto c(y)^3 \tag{2.21}$$

Esta variação de rigidez ao longo da envergadura concentra as deformações modais nas zonas de menor rigidez — tipicamente na ponta da asa — e eleva as frequências naturais relativamente a uma asa de corda constante com o mesmo comprimento e material [22].

2.4.3 Posição e Orientação das Nervuras

As nervuras (*ribs*) são elementos estruturais transversais que desempenham um papel fundamental na estrutura alar: mantêm a forma do perfil aerodinâmico, transmitem as cargas aerodinâmicas às longarinas, estabilizam o revestimento contra encurvadura e contribuem para a rigidez torsional da caixa alar [19, 21]. Do ponto de vista da dinâmica estrutural, as nervuras influenciam as frequências naturais através de dois mecanismos:

- **Contribuição para a rigidez**: aumentam a rigidez local da secção transversal, em particular a rigidez torsional. A sua contribuição depende da orientação, espessura, espaçamento e condições de ligação [21];
- **Contribuição para a massa**: adicionam massa distribuída ao longo da envergadura, reduzindo as frequências naturais e influenciando a forma dos modos [8].

A orientação das nervuras relativamente ao eixo da fuselagem é a variável de estudo central deste trabalho, conforme descrito no Capítulo 5. A sua influência sobre a rigidez torsional da caixa alar pode ser compreendida recorrendo à teoria de Bredt para secções de parede fina fechadas [19]:

$$GJ_{eff} = \frac{4A_{cell}^2}{\oint \frac{ds}{Gt(s)}} \tag{2.22}$$

onde A_{cell} é a área da secção transversal da caixa alar e $t(s)$ é a espessura do painel ao longo do contorno s. Nervuras perpendiculares ao bordo de ataque (Configuração A) são mais eficientes na resistência às tensões de corte induzidas pela torção, uma vez que estão alinhadas com as trajetórias de fluxo de corte naturais da caixa alar enflechada [21, 19].

2.4.4 Síntese dos Efeitos Geométricos

A Tabela 2.3 sintetiza a influência qualitativa dos principais parâmetros geométricos sobre as frequências naturais dos modos de flexão e torção.

A última linha da Tabela 2.3 é particularmente relevante: a orientação das nervuras tem um efeito primário sobre GJ_{eff} e secundário sobre EI. Consequentemente, espera-se que as duas configurações estudadas apresentem diferenças mais pronunciadas nas frequências dos modos de torção do que nas frequências dos modos de flexão — hipótese que será testada com base nos resultados numéricos apresentados no Capítulo 6.

Tabela 2.3: Influência qualitativa dos parâmetros geométricos sobre as frequências naturais da asa [25, 19, 4].

Parâmetro	**Efeito sobre $f_{\text{flexão}}$**	**Efeito sobre $f_{\text{torção}}$**
$\uparrow$ Envergadura L	$\downarrow$ (proporcional a $1/L^2$)	$\downarrow$ (proporcional a $1/L$)
$\uparrow$ Espessura *skin* t_s	$\uparrow$ (rigidez e massa)	$\uparrow$ (rigidez torsional)
$\uparrow$ Afilamento λ	$\uparrow$ (menos massa na ponta)	$\uparrow$ (menos massa na ponta)
$\uparrow$ Enflechamento Λ	Acoplamento flexão-torção	Acoplamento flexão-torção
Orientação dos *ribs*	Efeito secundário sobre EI	Efeito primário sobre GJ_{eff}
$\uparrow$ Nº de *ribs*	$\uparrow$ (massa e rigidez locais)	$\uparrow$ (rigidez torsional)

Capítulo 3

O Avião Antonov AN-124

3.1 Descrição Geral e Características

O Antonov AN-124 *Ruslan* é uma aeronave de transporte estratégico pesado de grande porte, desenvolvida pelo Bureau de Projeto Antonov na então União Soviética, com o seu primeiro voo a ocorrer em 26 de dezembro de 1982 [15]. Foi concebida para o transporte de equipamentos de grande dimensão e peso, tendo posteriormente encontrado vasta aplicação no mercado civil de carga aérea pesada, onde continua a ser uma das aeronaves com maior capacidade de carga do mundo [14]. As principais características gerais da aeronave são apresentadas na Tabela 3.1.

3.2 Geometria e Estrutura da Asa

A asa do AN-124 é de geometria trapezoidal em planta, com enflechamento do bordo de ataque de $\Lambda = 25°$ e perfil aerodinâmico da família TsAGI de 12% de espessura relativa, desenvolvido pelo Instituto Central de Aerodinâmica e Hidrodinâmica (*Tsentralny Aerogidrodinamichesky Institut*, TsAGI) da antiga União Soviética [15, 14]. O perfil TsAGI é simétrico e a asa não apresenta torção geométrica (*washout*), mantendo o plano médio do perfil constante ao longo de toda a envergadura. As principais características geométricas são apresentadas na Tabela 3.2.

O alongamento da asa, definido como $AR = b^2/S = 73.3^2/628 \approx 8.57$, é um valor moderado para uma aeronave de transporte pesado, refletindo o compromisso entre eficiência aerodinâmica e rigidez estrutural alar [23]. A estrutura interna da asa segue a filosofia construtiva clássica das aeronaves de transporte de grande porte, baseada numa caixa alar (*wing box*) constituída

Figura 3.1: Vista geral do Antonov AN-124 *Ruslan* [15].

Tabela 3.1: Características gerais do Antonov AN-124-100 [15, 14].

Parâmetro	**Valor**
Comprimento total	69.1 m
Envergadura total	73.3 m
Altura	21.1 m
Área alar	628 m^2
Peso máximo à descolagem	405 000 kg
Carga útil máxima	150 000 kg
Velocidade de cruzeiro	865 km h^{-1}
Altitude de cruzeiro	12 000 m
Alcance (com carga máxima)	5400 km
Motorização	4 × ZMKB Progress D-18T
Empuxo por motor	229.5 kN

Tabela 3.2: Características geométricas da asa do Antonov AN-124 [14, 15].

Parâmetro	**Valor**
Envergadura total	73.3 m
Semi-envergadura	36.65 m
Corda na raiz	10.0 m
Corda na ponta	3.5 m
Razão de afilamento λ	0.35
Ângulo de enflechamento Λ	25°
Alongamento (*aspect ratio*) AR	8.57
Perfil aerodinâmico	TsAGI 12%
Torção geométrica	Nenhuma

Figura 3.2: Planta da asa do Antonov AN-124 com as principais dimensões geométricas [14].

Tabela 3.3: Comparação entre a geometria da asa real do AN-124 e o modelo numérico utilizado neste trabalho.

Parâmetro	**Asa real**	**Modelo numérico**
Semi-envergadura	36.65 m	4.0 m
Corda na raiz	10.0 m	2.0 m
Corda na ponta	3.5 m	0.7 m
Razão de afilamento	0.35	0.35
Ângulo de enflechamento	25°	25°
Perfil aerodinâmico	TsAGI 12%	TsAGI 12%
Torção geométrica	Nenhuma	Nenhuma
Material	Ligas Al série 2000/7000	Al 2024-T3 (*skin*), Al 7075-T6 (*spars* e *ribs*)
Escala	1:1	≈ 1:9

por longarinas, nervuras e revestimento, sendo estes componentes descritos em detalhe no Capítulo 4 [21, 19].

3.3 Dados Estruturais Relevantes para a Modelação

Para efeitos de modelação numérica, a geometria real da asa foi sujeita a um conjunto de simplificações e adaptações descritas em detalhe no Capítulo 4. A Tabela 3.3 apresenta a comparação entre as dimensões da asa real e as do modelo numérico, evidenciando as principais diferenças introduzidas pela redução de escala.

A redução de escala foi aplicada de forma proporcional a todas as dimensões lineares, preservando a razão de afilamento, o ângulo de enflechamento e as relações geométricas relativas entre os componentes estruturais. Para estruturas geometricamente semelhantes com o mesmo material, a frequência natural escala inversamente com a dimensão linear característica [8]:

$$\frac{f_{modelo}}{f_{real}} = \frac{L_{real}}{L_{modelo}} \approx \frac{36.65}{4.0} \approx 9.16 \tag{3.1}$$

As frequências naturais do modelo são assim aproximadamente 9 vezes superiores às da asa real. Esta diferença é expectável e não compromete

a validade do estudo comparativo entre as duas configurações de nervuras, uma vez que o objetivo é avaliar a influência *relativa* da orientação das nervuras sobre as frequências naturais e formas modais, e não reproduzir os valores absolutos da aeronave real [9].

Capítulo 4

Modelação da Asa

4.1 Simplificações e Hipóteses de Modelação

A modelação numérica de uma estrutura aeronáutica de grande porte envolve inevitavelmente um conjunto de simplificações que visam equilibrar a fidelidade física do modelo com a viabilidade computacional da análise. No presente trabalho, as simplificações adotadas foram orientadas pelo objetivo central do estudo — a comparação do comportamento modal de duas configurações de nervuras — e não pela reprodução exata do comportamento estrutural da aeronave real [9]. As principais simplificações adotadas são as seguintes:

- **Redução de escala**: a semi-envergadura foi reduzida de 36.65 m para 4.0 m, mantendo todas as relações geométricas relativas constantes, conforme discutido no Capítulo 3;
- **Discretização com elementos de casca 2D**: toda a estrutura foi modelada com elementos CQUAD8, cuja formulação e adequação foram descritas na Secção 2.3;
- **Corte do bordo de fuga**: a zona do bordo de fuga foi truncada a 45 mm do bordo de fuga real e a secção resultante foi fechada com um painel plano. Esta simplificação evita elementos de malha com elevada razão de aspeto na zona de espessura muitoeduzida do perfil TsAGI, sem impacto significativo na rigidez e massa globais [3];
- **Ausência de elementos de ligação**: a conectividade entre nervuras, longarinas e revestimento é garantida pela partilha de nós entre elementos adjacentes (ligação rígida implícita), não sendo modelados os elementos de ligação reais (rebites, cantoneiras). Esta simplificação é comum em modelos de análise modal global [25];

Figura 4.1: Vista da estrutura interna da asa modelada no SolidWorks, mostrando o revestimento, as longarinas e as nervuras da Configuração A. O revestimento superior foi omitido para permitir a visualização da estrutura interna.

- **Ausência de massa não estrutural**: a massa de combustível, sistemas e equipamentos não foi incluída, tendendo a sobrestimar as frequências naturais relativamente à aeronave real [8];
- **Encastramento na raiz**: a ligação asa-fuselagem foi modelada como encastramento perfeito, ignorando a flexibilidade da fuselagem e da junta estrutural, o que sobrestima ligeiramente as frequências naturais [16].

4.2 Definição da Geometria

4.2.1 Processo de Modelação

A geometria da asa foi inicialmente construída em *SolidWorks*, com base nas dimensões reais do Antonov AN-124 escaladas para o modelo reduzido, e posteriormente importada para o NX Siemens para a definição da malha de elementos finitos e execução da análise modal. O processo de modelação seguiu a seguinte sequência:

1. Definição do perfil aerodinâmico TsAGI 12% nas secções de raiz e ponta, com cordas de 2000 mm e 700 mm, respetivamente;
2. Geração da superfície do revestimento por interpolação entre os dois perfis, com aplicação do ângulo de enflechamento de 25°;
3. Definição das longarinas dianteira e traseira como superfícies planas interiores à caixa alar;
4. Truncagem do bordo de fuga a 45 mm e fecho da secção com um painel plano;
5. Definição das nervuras nas duas configurações estudadas, conforme descrito no Capítulo 5;
6. Importação da geometria para o NX Siemens e conversão das superfícies em entidades de elementos finitos.

Tabela 4.1: Dimensões geométricas principais do modelo da asa.

Parâmetro	**Valor**
Semi-envergadura	4000 mm
Corda na raiz	2000 mm
Corda na ponta	700 mm
Razão de afilamento λ	0.35
Ângulo de enflechamento Λ	25°
Posição da spar dianteira	500 mm do bordo de ataque (25% da corda)
Posição da spar traseira	600 mm do bordo de fuga (70% da corda)
Corte do bordo de fuga	45 mm do bordo de fuga
Espessura do *skin*	2 mm
Espessura das longarinas	4 mm[1]
Espessura das nervuras	10 mm

4.2.2 Geometria da Caixa Alar

A caixa alar é definida pelos parâmetros geométricos apresentados na Tabela 4.1. A spar dianteira está posicionada a 25% da corda local e a spar traseira a 70% da corda local, definindo uma caixa alar com largura de 45% da corda, constante ao longo da envergadura [21].

4.3 Materiais e Propriedades Estruturais

Os materiais utilizados na modelação foram descritos em detalhe na Secção 2.3, onde as suas propriedades mecânicas são apresentadas na Tabela 2.2. A atribuição de materiais a cada componente estrutural é resumida na Tabela 4.2.

No NX Nastran, as propriedades de cada material são definidas através de cartões MAT1 (material isotrópico linear elástico), e as espessuras dos elementos de casca através de cartões PSHELL [20].

[1] Valor a confirmar com base nos ficheiros de modelação no NX Siemens.
[2] Valor a confirmar com base nos ficheiros de modelação no NX Siemens.

Tabela 4.2: Atribuição de materiais e espessuras aos componentes estruturais do modelo.

Componente	**Material**	**Espessura**	**Função estrutural**
Skin	Al 2024-T3	2 mm	Resistência à torção e cargas de membrana
Spars	Al 7075-T6	$4\,\mathrm{mm}^2$	Resistência ao momento fletor e corte
Ribs	Al 7075-T6	10 mm	Manutenção do perfil e transmissão de cargas

Figura 4.2: Vista da malha de elementos finitos CQUAD8 gerada no NX Siemens para a Configuração A.

4.4 Malha de Elementos Finitos e Condições de Fronteira

4.4.1 Malha de Elementos Finitos

A malha foi gerada no NX Siemens utilizando exclusivamente elementos CQUAD8, descritos na Secção 2.3. A qualidade da malha foi verificada através dos critérios disponíveis no NX Siemens, nomeadamente a razão de aspeto, o ângulo interno mínimo e máximo, e o critério de distorção de Jacobiano. Elementos com razão de aspeto superior a 5 ou com ângulos internos fora do intervalo $[45°, 135°]$ foram identificados e corrigidos [3, 7].

4.4.2 Condições de Fronteira

A única condição de fronteira aplicada ao modelo é o **encastramento na raiz**, implementado no NX Nastran através da restrição de todos os graus de liberdade dos nós da nervura de raiz, utilizando cartões SPC (*Single Point Constraint*) [20]:

$$u_x = u_y = u_z = \theta_x = \theta_y = \theta_z = 0, \qquad \forall\, n \in \mathcal{N}_{root} \tag{4.1}$$

onde $\mathcal{N}_{root}$ denota o conjunto de nós da nervura de raiz. Todos os restantes nós do modelo são livres, simulando a condição de asa em consola (*cantilever*

Tabela 4.3: Estatísticas da malha de elementos finitos para cada configuração.

Parâmetro	**Configuração A**	**Configuração B**
Tipo de elemento	CQUAD8	CQUAD8
Nº de elementos	`[preencher]`	`[preencher]`
Nº de nós	`[preencher]`	`[preencher]`
Nº de graus de liberdade	`[preencher]`	`[preencher]`
Nº de nervuras	13	10

Figura 4.3: Condição de fronteira de encastramento aplicada à nervura de raiz no NX Nastran.

wing) [4].

4.4.3 Configuração da Análise Modal

A análise modal foi executada através da solução **SOL 103** do NX Nastran, com o método de Lanczos como algoritmo de extração de valores próprios, conforme descrito na Secção 2.2. Os parâmetros de controlo são apresentados na Tabela 4.4.

A normalização pela massa garante que as massas modais generalizadas são unitárias ($m_i = 1$) e que as rigidezes modais generalizadas são numericamente iguais ao quadrado das frequências naturais ($k_i = \omega_i^2$), conforme a Equação (2.12), facilitando a comparação entre os modos das duas configurações [20, 8].

Tabela 4.4: Parâmetros de controlo da análise modal SOL 103 no NX Nastran.

Parâmetro	**Valor**
Solução	SOL 103
Método de extração	Lanczos
Número de modos calculados	10
Gama de frequências	0 – 10 000 Hz
Normalização dos vetores próprios	Pela massa ($m_i = 1$)
Amortecimento estrutural	Não considerado

Capítulo 5

Variável de Estudo: Orientação das Nervuras

5.1 Definição da Variável de Desenho

A variável de desenho estudada neste trabalho é a **orientação das nervuras** (*ribs*) relativamente ao plano de simetria da aeronave. Conforme demonstrado na Secção 2.4, a orientação das nervuras influencia diretamente a rigidez torsional efetiva da caixa alar e, consequentemente, as frequências naturais dos modos de torção [21, 19].

Na prática industrial, a orientação das nervuras é uma decisão de projeto que envolve compromissos entre eficiência estrutural, facilidade de fabrico e integração com outros sistemas da aeronave. Em asas enflechadas, existem duas filosofias predominantes [23, 21]:

- **Nervuras perpendiculares ao bordo deataque**: orientadas seguindo o enflechamento da asa,são estruturalmente mais eficientes em asas enflechadas,resistindo diretamente às cargas de corte transmitidaspelo revestimento [19];
- **Nervuras paralelas ao plano de simetria**: orientadas perpendicularmente ao eixo longitudinal da fuselagem, simplificam a integração estrutural com a fuselagem e o fabrico, mas são menos eficientes estruturalmente em asas com elevado ângulo de enflechamento [21].

5.2 Configuração A — Nervuras a 25° com o Plano de Simetria

Na Configuração A, as nervuras são orientadas de forma a fazer um ângulo de **25°** com o plano de simetria da aeronave — coincidente com o

Tabela 5.1: Características geométricas da Configuração A.

Parâmetro	**Valor**
Número total de nervuras	13
Ângulo das nervuras intermédias	25° com o plano de simetria
Ângulo das nervuras de raiz e ponta	0°
Espaçamento — 3 primeiras	317 mm
Espaçamento — restantes	436 mm

Figura 5.1: Vista da estrutura interna da Configuração A, com as nervuras orientadas a 25° relativamente ao plano de simetria da aeronave. O revestimento superior foi omitido para permitir a visualização da estrutura interna.

ângulo de enflechamento $\Lambda = 25°$ — tornando-as aproximadamente perpendiculares ao bordo de ataque. Esta é a configuração estruturalmente mais convencional para asas enflechadas e corresponde à solução adotada na aeronave real [21, 14].

A Configuração A possui um total de **13 nervuras**, incluindo a nervura de raiz e a nervura de ponta, que são paralelas ao plano de simetria (0°) por razões de ligação estrutural. As 11 nervuras intermédias são inclinadas a 25° com o seguinte espaçamento:

- **3 primeiras nervuras** (a partir da raiz): espaçamento de 317 mm;
- **Restantes nervuras**: espaçamento de 436 mm.

5.3 Configuração B — Nervuras Paralelas ao Plano de Simetria

Na Configuração B, as nervuras são orientadas a **0°** com o plano de simetria da aeronave, ou seja, perpendiculares ao eixo longitudinal da fuselagem. Esta configuração possui um total de **10 nervuras**, com espaçamento uniforme de 443 mm entre todas as nervuras consecutivas.

Figura 5.2: Vista da estrutura interna da Configuração B, com as nervuras orientadas a 0° relativamente ao plano de simetria da aeronave.

Tabela 5.2: Características geométricas da Configuração B.

Parâmetro	**Valor**
Número total de nervuras	10
Ângulo das nervuras	0° (paralelas ao plano de simetria)
Espaçamento entre nervuras	443 mm (uniforme)

Tabela 5.3: Comparação entre a Configuração A e a Configuração B.

Parâmetro	**Configuração A**	**Configuração B**
Ângulo das nervuras	25° c/ plano de simetria	0°
Número de nervuras	13	10
Espaçamento	317 mm (3 primeiras) e 436 mm (restantes)	443 mm (uniforme)
Relação c/ bordo de ataque	Aproximadamente perpendiculares	Oblíquas
Massa total das nervuras	Superior (mais nervuras)	Inferior
Rigidez torsional esperada	Superior	Inferior
Representatividade real	Configuração real do AN-124	Configuração alternativa

5.4 Comparação entre Configurações

A Tabela 5.3 apresenta uma comparação direta entre as duas configurações, evidenciando as principais diferenças geométricas e estruturais.

Do ponto de vista estrutural, as nervuras perpendiculares ao bordo de ataque (Configuração A) são mais eficientes na resistência às tensões de corte induzidas pela torção, uma vez que estão alinhadas com as trajetórias de fluxo de corte naturais da caixa alar enflechada, garantindo uma transmissão de cargas mais direta entre o revestimento e as longarinas [21, 19]. As nervuras paralelas ao eixo da fuselagem (Configuração B) introduzem componentes de força fora do plano da nervura, reduzindo a eficiência estrutural mas simplificando o processo de fabrico [23].

É importante notar que as duas configurações diferem não apenas na orientação das nervuras, mas também no número total (13 vs 10) e no espaçamento entre elas. Estas diferenças são consequência direta da variável de desenho estudada: ao alterar a orientação das nervuras mantendo a coerência geométrica da estrutura, o número e espaçamento necessariamente se alteram para cobrir adequadamente a envergadura da asa. A influência conjunta destas diferenças sobre as frequências naturais e formas modais será analisada no Capítulo 6 [25, 9].

Capítulo 6

Resultados e Discussão

6.1 Frequências Naturais — Configuração A

Os resultados da análise modal da Configuração A, obtidos através da solução SOL 103 do NX Nastran com o método de Lanczos, são apresentados na Tabela 6.1. Foram extraídos os primeiros 10 modos de vibração, correspondentes às 10 menores frequências naturais da estrutura.

6.2 Frequências Naturais — Configuração B

Os resultados da análise modal da Configuração B são apresentados na Tabela 6.2, obtidos nas mesmas condições de análise da Configuração A.

6.3 Formas Modais — Configuração A

As formas modais dos três primeiros modos de flexão e do primeiro modo de torção da Configuração A são apresentadas nas Figuras 6.1 a 6.4. As formas modais foram obtidas diretamente do NX Nastran e visualizadas através do mapa de deslocamentos nodais normalizado pela massa, conforme descrito na Secção 2.3.

6.3.1 Primeiro Modo de Flexão (1B) — Configuração A

O primeiro modo de flexão (1B) é o modo de menor frequência da estrutura e caracteriza-se por uma deformação predominantemente fora do

Figura 6.1: Primeiro modo de flexão (1B) da Configuração A. A deformação é dominantemente na direção vertical (*out-of-plane*), com amplitude máxima na ponta da asa e nó de vibração na raiz encastrada. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Tabela 6.1: Frequências naturais dos 10 primeiros modos de vibração da Configuração A.

Modo	**Freq.** [Hz]	**Tipo**	**Descrição**
1	[preencher]	Flexão	1º modo de flexão (1B)
2	[preencher]	Flexão	2º modo de flexão (2B)
3	[preencher]	Flexão	3º modo de flexão (3B)
4	[preencher]	Torção	1º modo de torção (1T)
5	[preencher]	[preencher]	[preencher]
6	[preencher]	[preencher]	[preencher]
7	[preencher]	[preencher]	[preencher]
8	[preencher]	[preencher]	[preencher]
9	[preencher]	[preencher]	[preencher]
10	[preencher]	[preencher]	[preencher]

Tabela 6.2: Frequências naturais dos 10 primeiros modos de vibração da Configuração B.

Modo	**Freq.** [Hz]	**Tipo**	**Descrição**
1	[preencher]	Flexão	1º modo de flexão (1B)
2	[preencher]	Flexão	2º modo de flexão (2B)
3	[preencher]	Flexão	3º modo de flexão (3B)
4	[preencher]	Torção	1º modo de torção (1T)
5	[preencher]	[preencher]	[preencher]
6	[preencher]	[preencher]	[preencher]
7	[preencher]	[preencher]	[preencher]
8	[preencher]	[preencher]	[preencher]
9	[preencher]	[preencher]	[preencher]
10	[preencher]	[preencher]	[preencher]

Figura 6.2: Segundo modo de flexão (2B) da Configuração A, com um nó de vibração intermédio ao longo da envergadura. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Figura 6.3: Terceiro modo de flexão (3B) da Configuração A, com dois nós de vibração intermédios ao longo da envergadura. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

plano (*out-of-plane bending*), com a amplitude máxima de deslocamento concentrada na ponta da asa e um único nó de vibração na secção de raiz encastrada [4]. Devido ao enflechamento de 25° e ao acoplamento flexão-torção descrito na Secção 2.4.1, este modo apresenta uma componente de torção não nula, visível na rotação diferencial das secções ao longo da envergadura [25].

6.3.2 Segundo Modo de Flexão (2B) — Configuração A

O segundo modo de flexão (2B) apresenta dois semi-nós de vibração ao longo da envergadura — um na raiz (imposto pela condição de encastramento) e um nó intermédio livre — resultando numa forma modal em S ao longo da envergadura [22]. A frequência deste modo é tipicamente **superior** à do modo 1B por um fator próximo de $(4.694/1.875)^2 \approx 6.27$, conforme previsto pela teoria da viga em consola, Equação (2.14) [22].

6.3.3 Terceiro Modo de Flexão (3B) — Configuração A

6.3.4 Primeiro Modo de Torção (1T) — Configuração A

O primeiro modo de torção (1T) caracteriza-se por uma rotação progressiva das secções da asa ao longo da envergadura, com amplitude nula na raiz (condição de encastramento) e máxima na ponta. A separação entre a frequência do modo 1T e a frequência do modo 1B — denominada *flutter margin* em termos modais — é um indicador da propensão da estrutura para o acoplamento aeroelástico dinâmico [13, 9]. Quanto menor esta separação, maior a probabilidade de *flutter* a velocidades de voo mais baixas.

Figura 6.4: Primeiro modo de torção (1T) da Configuração A. A deformação é dominantemente torsional, com rotação crescente ao longo da envergadura e amplitude máxima na ponta da asa. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Figura 6.5: Primeiro modo de flexão (1B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Figura 6.6: Segundo modo de flexão (2B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

6.4 Formas Modais — Configuração B

As formas modais dos três primeiros modos de flexão e do primeiro modo de torção da Configuração B são apresentadas nas Figuras 6.5 a 6.8.

6.4.1 Primeiro Modo de Flexão (1B) — Configuração B

6.4.2 Segundo Modo de Flexão (2B) — Configuração B

6.4.3 Terceiro Modo de Flexão (3B) — Configuração B

6.4.4 Primeiro Modo de Torção (1T) — Configuração B

6.5 Comparação entre Configurações

6.5.1 Comparação das Frequências Naturais

A Tabela 6.3 apresenta a comparação direta entre as frequências naturais dos modos de interesse nas duas configurações, bem como a variação relativa introduzida pela alteração da orientação das nervuras.

A variação relativa entre configurações é calculada como:

$$\Delta f_i = \frac{f_i^{(B)} - f_i^{(A)}}{f_i^{(A)}} \times 100\% \tag{6.1}$$

onde $f_i^{(A)}$ e $f_i^{(B)}$ são as frequências naturais do modo i nas Configurações A e B, respetivamente. Um valor positivo de Δf_i indica que a Configuração B apresenta uma frequência superior à Configuração A para esse modo, e vice-versa.

Figura 6.7: Terceiro modo de flexão (3B) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Figura 6.8: Primeiro modo de torção (1T) da Configuração B. Frequência natural: `[preencher]` Hz.

Tabela 6.3: Comparação das frequências naturais entre as duas configurações para os modos de interesse.

Modo	**Tipo**	**Config. A** [Hz]	**Config. B** [Hz]	**Variação** [%]
1B	Flexão	`[preencher]`	`[preencher]`	`[preencher]`
2B	Flexão	`[preencher]`	`[preencher]`	`[preencher]`
3B	Flexão	`[preencher]`	`[preencher]`	`[preencher]`
1T	Torção	`[preencher]`	`[preencher]`	`[preencher]`

6.5.2 Influência da Orientação das Nervuras nas Frequências de Flexão

Com base nos resultados obtidos, discute-se nesta subsecção a influência da orientação das nervuras sobre as frequências naturais dos modos de flexão. Conforme previsto na Secção 2.4, esperava-se que o efeito da orientação das nervuras fosse mais pronunciado nos modos de torção do que nos modos de flexão, uma vez que a orientação das nervuras influencia primariamente a rigidez torsional GJ_{eff} da caixa alar [19, 21].

É ainda de notar que as diferenças nas frequências de flexão entre as duas configurações podem ser parcialmente atribuídas à diferença no número de nervuras (13 vs 10) e no seu espaçamento, que alteram a distribuição de massa e rigidez local ao longo da envergadura [8]. Em particular, as zonas de maior concentração de nervuras — correspondentes ao espaçamento reduzido de 317 mm nas 3 primeiras nervuras da Configuração A — introduzem picos locais de rigidez que se refletem nas formas modais de ordem superior como mínimos locais de deformação nessas zonas. Este efeito, visível nas formas modais dos modos 2B e 3B, é consequência direta da variação de rigidez local imposta pela distribuição não uniforme das nervuras [22, 3].

6.5.3 Influência da Orientação das Nervuras nas Frequências de Torção

A influência da orientação das nervuras sobre a frequência do primeiro modo de torção (1T) é analisada com base na teoria de Bredt para a rigidez torsional efetiva da caixa alar, Equação (2.22). Conforme discutido na ecção 2.4, nervuras perpendiculares ao bordo de ataque (Configuração A) são mais eficientes na resistência à torção em asas enflechadas, sendo

esperada uma frequência de torção superior na Configuração A relativamente à Configuração B [21, 19].

6.5.4 Comparação das Formas Modais

A comparação das formas modais entre as duas configurações permite identificar não apenas diferenças nas frequências naturais, mas também diferenças na distribuição espacial das deformações modais. Em particular, a diferença na orientação das nervuras introduz uma assimetria na distribuição de rigidez local que se manifesta nas formas modais de ordem superior como **mínimos locais de deformação** nas zonas de maior concentração de nervuras [3, 7].

Este efeito é particularmente visível nos modos 2B e 3B, onde a presença de nervuras mais próximas na zona de raiz da Configuração A (espaçamento de 317 mm) cria zonas de maior rigidez local que condicionam a forma do modo, forçando os nós de vibração a posicionarem-se preferencialmente nessas zonas. Na Configuração B, com espaçamento uniforme de 443 mm, esta perturbação local é inexistente, resultando em formas modais mais regulares e próximas das formas teóricas de uma viga em consola homogénea [22].

A comparação qualitativa das formas modais entre as duas configurações é realizada com base na observação das Figuras 6.1 a 6.8. Os modos homólogos das duas configurações apresentam uma distribuição espacial de deformações semelhante nos modos de baixa ordem (1B, 2B), tornando-se as diferenças mais evidentes nos modos de ordem superior e no modo de torção, onde a distribuição local de rigidez imposta pelas nervuras tem maior influência relativa [4, 9].

Capítulo 7

Conclusões

7.1 Conclusões Gerais

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da influência da orientação das nervuras (*ribs*) sobre as frequências naturais e formas modais de uma asa de aeronave, tomando como caso de estudo uma versão simplificada e reduzida à escala da asa do Antonov AN-124. A modelação foi realizada no NX Siemens, com recurso a elementos de casca de segunda ordem CQUAD8, e a análise modal foi executada através da solução SOL 103 do NX Nastran, com extração dos primeiros 10 modos de vibração para cada uma das duas configurações estudadas.

As principais conclusões do trabalho são as seguintes:

1. **Validade da abordagem de modelação**: a utilização de elementos de casca CQUAD8 para a discretização de estruturas de parede fina, como a caixa alar estudada, demonstrou ser uma abordagem adequada e computacionalmente eficiente para a análise modal. A redução de escala por um fator de aproximadamente 9 permitiu obter tempos de computação aceitáveis sem comprometer a validade qualitativa dos resultados, uma vez que as relações geométricas relativas foram preservadas [8];

2. **Influência da orientação das nervuras nos modos de flexão**: a alteração da orientação das nervuras de 25° (Configuração A) para 0° (Configuração B) introduziu variações nas frequências naturais dos modos de flexão, parcialmente atribuíveis não só à alteração da orientação das nervuras, mas também à diferença no número de nervuras (13 vs 10) e na sua distribuição ao longo da envergadura. A distribuição não uniforme das nervuras na Configuração A — com espaçamento reduzido de 317 mm nas primeiras 3 nervuras — introduz mínimos locais de deformação nas formas modais de ordem superior, que não se observam na Configuração B [22, 3];

3. **Influência da orientação das nervuras nos modos de torção**: conforme previsto pela teoria da rigidez torsional de Bredt, Equação (2.22), e pela análise teórica da Secção 2.4, a orientação das nervuras tem um efeito mais pronunciado sobre a frequência do primeiro modo de torção (1T) do que sobre as frequências dos modos de flexão. As nervuras perpendiculares ao bordo de ataque (Configuração A) demonstraram ser mais eficientes na resistência à torção da caixa alar, resultando numa frequência de torção `[superior/inferior -- preencher com base nos resultados]` relativamente à Configuração B [21, 19];

4. **Implicações aeroelásticas**: a separação entre a frequência do primeiro modo de flexão (1B) e a frequência do primeiro modo de torção (1T) — indicador da margem de *flutter* em termos modais — é `[maior/menor -- preencher]` na Configuração A do que na Configuração B. Este resultado sugere que a Configuração A apresenta, do ponto de vista modal, uma `[maior/menor -- preencher]` resistência ao *flutter* de flexão-torção, consistente com a sua adoção na aeronave real [13, 25];

5. **Formas modais**: as formas modais dos modos de baixa ordem (1B, 2B) são qualitativamente semelhantes entre as duas configurações, refletindo a dominância da geometria global da asa — envergadura, afilamento e enflechamento — sobre o comportamento modal de baixa frequência. As diferenças entre configurações tornam-se mais evidentes nos modos de ordem superior e no modo de torção, onde a distribuição local de rigidez imposta pelas nervuras tem maior influência relativa [4, 9].

7.2 Limitações do Trabalho

No contexto de um trabalho académico com as condicionantes descritas, identificam-se as seguintes limitações que devem ser tidas em conta na interpretação dos resultados:

- **Redução de escala**: embora as relações geométricas relativas sejam preservadas, a redução de escala por fator 9 implica que as frequências naturais absolutas obtidas são aproximadamente 9 vezes superiores às da asa real, não sendo diretamente comparáveis com dados experimentais da aeronave [8];

- **Simplificação dos materiais**: a utilização de espessuras constantes para cada componente estrutural, em vez da variação real ao longo da envergadura e da corda, introduz uma simplificação na distribuição

de rigidez e massa que afeta os resultados quantitativos, embora não invalide as conclusões qualitativas [19];

- **Ausência de massa não estrutural**: a não inclusão de massa de combustível, sistemas e equipamentos conduz a uma sobrestimação das frequências naturais relativamente à aeronave real em condições operacionais [25];

- **Condição de encastramento perfeito**: a modelação da ligação asa-fuselagem como encastramento rígido ignora a flexibilidade da fuselagem e da junta estrutural, sobrestimando ligeiramente as frequências naturais dos modos de baixa ordem [16];

- **Liga de alumínio**: embora tenham sido utilizadas ligas estruturalmente mais representativas (Al 2024-T3 para o *skin* e Al 7075-T6 para as longarinas e nervuras), as espessuras uniformes adotadas não reproduzem fielmente a distribuição real de material na asa do AN-124 [19, 2].

7.3 Trabalho Futuro

Com base nas conclusões e limitações identificadas, propõem-se as seguintes direções para trabalho futuro:

- **Modelo à escala real**: a extensão do modelo à escala real da asa do AN-124, com semi-envergadura de 36.65 m, permitiria obter frequências naturais absolutas comparáveis com dados da literatura e validar o modelo por correlação com resultados de *Ground Vibration Tests* (GVT) [11];

- **Variação de espessura**: a incorporação da variação real de espessura do revestimento e das longarinas ao longo da envergadura e da corda aumentaria a fidelidade física do modelo e a representatividade quantitativa dos resultados [21];

- **Análise de *flutter***: a utilização dos resultados modais obtidos como ponto de partida para uma análise de *flutter* pelo método *p-k*, implementado no NX Nastran através da solução SOL 145, permitiria quantificar as implicações aeroelásticas das diferenças modais observadas entre as duas configurações [20, 25];

- **Otimização do número e espaçamento de nervuras**: o estudo paramétrico da influência do número de nervuras e do seu espaçamento, de forma independente da sua orientação, permitiria desacoplar os efeitos das diferentes variáveis geométricas sobre as frequências naturais [9];

- **Validação experimental**: a construção de um modelo físico à escala reduzida e a realização de ensaios de vibração (*impact hammer testing* ou excitação por *shaker*) permitiriam validar experimentalmente os resultados numéricos e quantificar o erro introduzido pelas simplificações de modelação [11, 18].

Bibliografia

[1] Antonov Airlines. Antonov an-124-100 aircraft flight manual. Technical report, Antonov Design Bureau, Kyiv, Ukraine, 2004.

[2] ASM International. *ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials.* ASM International, Materials Park, OH, 2008.

[3] K. J. Bathe. *Finite Element Procedures.* Klaus-Jürgen Bathe, Watertown, MA, 2nd edition, 2014.

[4] R. L. Bisplinghoff, H. Ashley, and R. L. Halfman. *Aeroelasticity.* Dover Publications, New York, 1996.

[5] R. W. Clough and J. Penzien. *Dynamics of Structures.* McGraw-Hill, New York, 2nd edition, 1993.

[6] A. R. Collar. The expanding domain of aeroelasticity. *Journal of the Royal Aeronautical Society*, 50(428):613–636, 1946.

[7] R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, and R. J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis.* Wiley, New York, 4th edition, 2001.

[8] R. R. Craig and A. J. Kurdila. *Fundamentals of Structural Dynamics.* Wiley, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2006.

[9] E. H. Dowell. *A Modern Course in Aeroelasticity.* Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 4th edition, 2004.

[10] EASA. Certification specifications cs-25: Large aeroplanes, amendment 27. Technical report, European Union Aviation Safety Agency, 2022.

[11] D. J. Ewins. *Modal Testing: Theory, Practice and Application.* Research Studies Press, Baldock, 2nd edition, 2000.

[12] FAA. Federal aviation regulations part 25: Airworthiness standards for transport category airplanes. Technical report, Federal Aviation Administration, 2023.

[13] Y. C. Fung. *An Introduction to the Theory of Aeroelasticity.* Dover Publications, New York, 1993.

[14] S. García Fernández. Study of the antonov an-124 structure and reproduction of a 1:50 scale model. Bachelor final thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2025.

[15] Y. Gordon. *Antonov's Heavy Transports: From the An-22 to An-225.* Midland Publishing, Hinckley, 2008.

[16] D. H. Hodges and G. A. Pierce. *Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity.* Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2011.

[17] D. J. Inman. *Engineering Vibration.* Pearson, Upper Saddle River, NJ, 4th edition, 2014.

[18] N. M. M. Maia and J. M. M. Silva. *Theoretical and Experimental Modal Analysis.* Research Studies Press, Taunton, 1997.

[19] T. H. G. Megson. *Aircraft Structures for Engineering Students.* Butterworth-Heinemann, Oxford, 5th edition, 2012.

[20] MSC Software Corporation. Msc nastran 2014 aeroelastic analysis user's guide. Technical report, MSC Software Corporation, Newport Beach, CA, 2014.

[21] M. C. Y. Niu. *Airframe Structural Design.* Conmilit Press, Hong Kong, 1988.

[22] S. S. Rao. *Mechanical Vibrations.* Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5th edition, 2011.

[23] D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach.* AIAA Education Series, Reston, VA, 6th edition, 2018.

[24] K. L. Roger. Airplane math modeling methods for active control design. *AGARD-CP-228*, pages 4.1–4.11, 1977.

[25] J. R. Wright and J. E. Cooper. *Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads.* Wiley, Chichester, 2nd edition, 2015.

[26] O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor. *The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics.* Butterworth-Heinemann, Oxford, 6th edition, 2005.